2021 1학기 기말 · 고급물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) $E = RB_0/(4T)$, $+\hat{\jmath}$ 방향 (반시계) (2) $B = \mu_0\varepsilon_0 RE_0/(4T)$, $-\hat{\jmath}$ 방향 (시계) (3) $\varepsilon = 4B_1\omega R^2$

(1) 반지름 2R 원: $E\cdot 2\pi(2R) = |d\Phi_B/dt| = \pi R^2 B_0/T$. 지면으로 들어가는 자기장이 세지므로 유도 전기장은 반시계 → P(2R, 0)에서 +y

(2) 앙페르–맥스웰: $B\cdot 2\pi(2R) = \mu_0\varepsilon_0|d\Phi_E/dt| = \mu_0\varepsilon_0\pi R^2 E_0/T$. $d\Phi_E/dt$의 방향이 $-\hat{k}$이므로 유도 자기장은 시계 방향 → P에서 –y

(3) 막대 위 P에서 거리 s인 점의 속력 ωs. 자기장은 원점에서 R 안쪽, 즉 s = R ~ 3R 구간에만 있음

$\varepsilon = \int_R^{3R} B_1\omega s\, ds = B_1\omega(9R^2 - R^2)/2$

2 답: $R_2 = 9000\ \Omega$

이상 변압기: $N_1 I_1 = N_2 I_2 \rightarrow I_2 = I_1/3$

$P_2 = I_2^2 R_2 = I_1^2 R_2/9 = 20\cdot I_1^2\cdot 50 \rightarrow R_2 = 9000\ \Omega$

※ 문제의 '축전기에서 에너지 손실'은 '변압기에서'의 오기로 봄.

⚑ 검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인

3 답: (1) $2I_0$ (2) $f'/f = 1/\sqrt{3}$

a는 코일을 건너뛰고 b는 코일을 지남, c는 축전기를 건너뛰고 d는 축전기를 지남

(a, c) R만: $V/R = \sqrt{20}\ I_0$ / (a, d) R + C: $Z = \sqrt{2}R \rightarrow X_C = R$ / (b, c) R + L: $Z = \sqrt{10}R \rightarrow X_L = 3R$

(1) (b, d): $Z = \sqrt{(R^2 + (3R - R)^2)} = \sqrt{5}R \rightarrow I = \sqrt{20}I_0/\sqrt{5}$

(2) $X_L \propto f$, $X_C \propto 1/f$: $3R\cdot k = R/k \rightarrow k^2 = 1/3$

4 답: (1) $R < 2\sqrt{(L/C)} = 10\sqrt{5}\ \Omega \approx 22.4\ \Omega$ (2) ① $T_0 = 2\pi\sqrt{(LC)}$ ② $T' = 2\pi/\sqrt{(1/(LC) - R^2/(4L^2))}$ ③ R → 0이면 $R^2/(4L^2)$ 항이 1/(LC)에 비해 무시되어 $T' \rightarrow T_0$ (3) $x_0 = 0.02$ m

(1) $Lq'' + Rq' + q/C = 0$, 저감쇠: $(R/2L)^2 < 1/(LC)$. $L = 10^{-3}$, $C = 8\times10^{-6} \rightarrow 2\sqrt{125}$

(2) $q = Q_0 e^{-Rt/2L}\cos(\omega' t)$, $\omega' = \sqrt{(1/LC - R^2/4L^2)}$

(3) LC: $\omega = 1/\sqrt{(8\times10^{-9})}$, $E = Q_0^2/(2C) = (4\times10^{-4})^2/(1.6\times10^{-5}) = 0.01$ J

용수철: $\omega_S = \omega/100 \rightarrow \omega_S^2 = 1.25\times10^4$, $E_S = 1\ \text{J} = \frac{1}{2}m\omega_S^2 x_0^2 \rightarrow x_0^2 = 2/(0.4\cdot1.25\times10^4) = 4\times10^{-4}$

5 답: (1) $B_{max} = \sqrt{(\mu_0 P/(2\pi r^2 c))}$ (2) $P = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_{max}^2 A$ (3) $(\partial B/\partial t)_{max} = 2\pi E_{max}/\lambda$

(1) 세기 $I = P/(4\pi r^2) = cB_{max}^2/(2\mu_0)$

(2) $I = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_{max}^2$, 소비 전력 = IA (손실 없다고 가정)

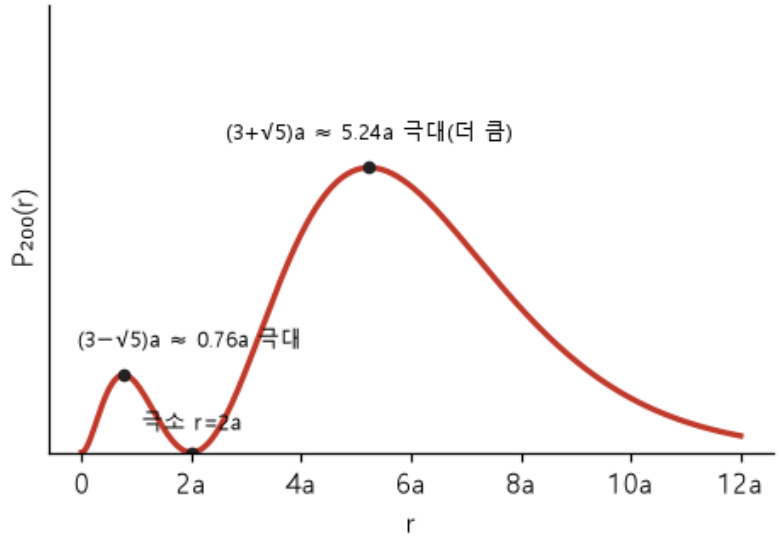
(3) $B = (E_{max}/c)\sin(kx - \omega t) \rightarrow \partial B/\partial t$ 최대 $= \omega E_{max}/c = 2\pi c/\lambda\cdot E_{max}/c$

6 답: (1) $P_{200}(r) = (r^2/(8a^3))(2 - r/a)^2 e^{-r/a}$ (2) $r_2/r' = (3 + \sqrt{5})/4 \approx 1.31$ (3) 그림 — 극대 $r = (3 \pm \sqrt{5})a$, 극소 $r = 0, 2a$

(1) $P = 4\pi r^2|\psi|^2 = 4\pi r^2\cdot(1/(32\pi a^3))(2 - r/a)^2 e^{-r/a}$

(2) $u = r/a$: $dP/du \propto u(2 - u)(u^2 - 6u + 4)e^{-u} = 0 \rightarrow u = 3 \pm \sqrt{5}$. 큰 쪽 $r_2 = (3 + \sqrt{5})a$, 보어 반지름 $r' = n^2 a = 4a$

(3) $r = 2a$에서 $\psi = 0$(마디)



7 답: (1) $\vec{\mu}$: 위쪽(+z), $\vec{L}_{원통}$: 위쪽(+z) (2) $3\hbar^2$ (3) 4p, 5개

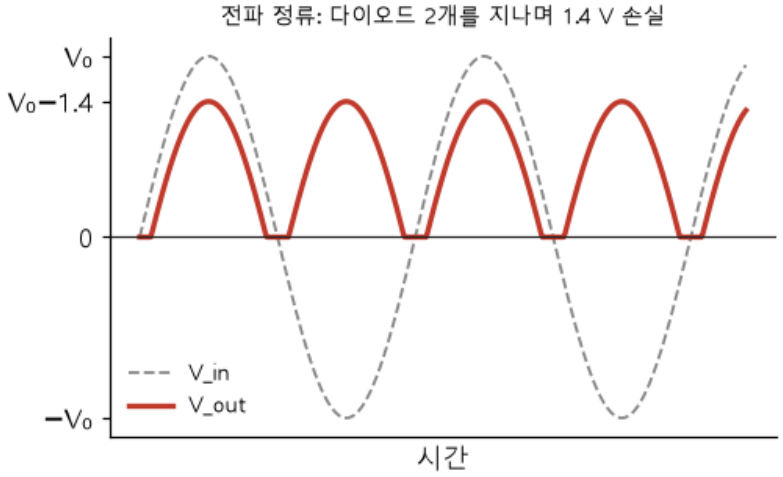
(1) 왼쪽 ⊙, 오른쪽 ⊗ → 위에서 보면 반시계 전류 → 자기장 위쪽 → 철의 자기 모멘트가 위로 정렬
전자의 자기 모멘트는 각운동량과 반대 → 전자들의 각운동량은 아래쪽으로 바뀜. 전체 각운동량 보존 → 원통 자체가 위쪽 각운동량을 얻어 돌기 시작
(2) 화살표 7개 → $l = 3$, $L^2 = l(l+1)\hbar^2 = 12\hbar^2$, L_z 최대 $3\hbar$
$L_x^2 + L_y^2 = L^2 - L_z^2 \geq 12\hbar^2 - 9\hbar^2$
(3) Br: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$

8 답: (1) $S_z = +\hbar/2, -\hbar/2$ (2) $R = e^2/(8\pi\varepsilon_0 mc^2)$ (3) $v = 6\pi\varepsilon_0\hbar c^2/e^2$ (빛의 속력보다 훨씬 큼)
(2) $mc^2 = e^2/(8\pi\varepsilon_0 R)$
(3) 스핀을 구 껍질의 자전으로 보면 $I\omega = \hbar/2 \rightarrow (2/3)mR^2\omega = \hbar/2 \rightarrow v = \omega R = 3\hbar/(4mR)$
R 대입: $v = 3\hbar \cdot 8\pi\varepsilon_0 c^2/(4e^2) \approx 2.6\times10^{10}$ m/s ≈ 86c → 고전적인 자전 모형으로는 스핀을 설명할 수 없음
※ $|S| = (\sqrt{3}/2)\hbar$를 쓰면 √3배.
⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

9 답: (1) $R = P\lambda/(hc)$ (2) $N = P\lambda\Delta t/(0.9hc)$ (3) $T = -hc/(\lambda k \ln 9)$
(1) 광자 하나 에너지 hc/λ
(2) Δt 동안 방출된 광자 $R\Delta t$를 위 준위의 원자 0.9N개가 하나씩 내놓았다고 봄
(3) 볼츠만 분포 $N_{위}/N_{아래} = e^{-\Delta E/kT} = 9 \rightarrow T = -\Delta E/(k \ln 9) < 0$, $\Delta E = hc/\lambda$
※ (2)를 흡수를 뺀 알짜 방출(0.9N − 0.1N = 0.8N)로 보면 $N = P\lambda\Delta t/(0.8hc)$.
⚑ **검수: 노란 메모의 다른 해석·조건 모순 확인**

10 답: (1) ㉠ 허용된 띠(에너지 띠) ㉡ 원자가 띠 ㉢ n형 ㉣ 주개(donor) 준위 / 양공 옆의 전자가 양공을 메우면 양공이 반대쪽으로 이동하므로, 전자의 반대 방향으로 움직이는 양전하처럼 볼 수 있음 (2) $n_p/n_{si} = 2\times10^{-5}$
(2) 전도전자 밀도 $10^{16} \times 10^8 = 10^{24}$ m^{-3} ≈ 인 원자 수(하나당 전자 1개)
$n_{si} = \rho N_A/M = 2.30\times10^6$ g/m^3 ÷ 27.6 g/mol × $6.00\times10^{23} = 5.0\times10^{28}$ m^{-3}

11 답: (1) 그래프가 위아래로 뒤집혀 있음 — 접지가 저항과 다이오드 사이에 있어 CH2가 저항 전압을 반대 부호(−IR)로 잼. 오실로스코프에서 CH2를 반전(INV)시키면 됨 (2) 그림 — 출력은 전파 정류 파형, 최댓값 V_0 − 1.4 V (3) CH1(축전기)과 CH2(제너 다이오드)의 전압이 똑같이 출렁임 → 제너 다이오드가 전압을 일정하게 잡지 못함. 제너를 역방향으로 연결하고 항복 전압이 축전기 전압의 최솟값보다 낮은 것으로 바꾸며, 축전기 용량을 키워 리플을 줄임
(2) 첫 번째 반주기와 두 번째 반주기에 각각 서로 마주 보는 다이오드 두 개가 켜져 저항에는 항상 같은 방향으로 전류가 흐름. 다이오드 두 개의 문턱 전압 0.7 V씩이 빠짐



12 답: (1) ㉠: 베이스 쪽이 +(LED(R)이 순방향), ㉡: 위쪽(컬렉터 쪽)이 +, $V_{㉠,min} = 2.49$ V (2) ㉢ 도핑 농도를 진하게(높게) ㉣ 얇게 (3) V_1은 ㉠과 같은 방향, V_1 (㉤ >) V_0 + (㉥ 2.49) V
(1) NPN 트랜지스터: B-E 접합이 순방향이어야 컬렉터 전류가 흐름. ㉠ 회로에는 LED(R)과 B-E가 직렬 → 1.78 + 0.71
(3) 교류 $V_0 \sin\omega t$가 가장 낮을 때에도 B-E가 켜져 있어야 파형이 잘리지 않음: $V_1 - V_0 \geq 2.49$ V